

1. 다음 중 수행해야 할 동작을 식별하기 위해 사용되는 기계어 명령어의 과정을 의미하는 것은?

- 1) 명령어
- 2) 답이 없다
- 3) Operand
- 4) OpCode
- 5) Address

2. 다음 중 읽기/쓰기 헤드가 해당 트랙에 위치되어 있는 상태에서 디스크가 회전하여 원하는 데이터가 헤드 아래에 오는데 걸리는 평균 시간을 칭하는 용어는?

- 1) 추가시간
- 2) 답이 없다
- 3) 회전지연
- 4) 탐색시간
- 5) 접근시간

3. 다음 중 네트워크의 종류와 그 범위가 바르게 연결되지 않은 것은?

- 1) LAN: 건물 또는 캠퍼스 범위의 통신
- 2) PAN: 매우 짧은 거리의 통신
- 3) WAN: 매우 먼 거리의 통신
- 4) MAN: 국가간의 원거리 통신
- 5) 답이 없다

4. 10 15/64의 IEEE 부동소수점 방식의 표현은 무엇인가? 모두 10비트를 사용할 수 있으며 이 중 지수 4비트 이다.

5. 운영체제의 한 부분으로 디렉토리시스템을 관리하는 부분은?

- 1) 윈도우 관리자
- 2) 메모리관리자
- 3) 일정관리자
- 4) 실행관리자
- 5) 파일관리자

6. 다음 중 하나의 CPU를 가진 컴퓨터에서 동시에 여러 사용자에게 서비스를 제공할 수 있도록 설계된 운영체제를 구현하는 기술은?

- 1) 멀티프로그래밍
- 2) 대화식 처리
- 3) 멀티태스킹
- 4) 답이 없다
- 5) 멀티프로세싱

명령코드	피연산자	설명
------	------	----

1	RXY	주소가 XY인 메모리 셀 안의 비트 패턴을 R번 레지스터에 Load하라.
2	RXY	비트 패턴 XY를 R번 레지스터에 Load하라.
3	RXY	R번 레지스터의 비트 패턴을 주소가 XY인 메모리 셀에 STORE 하라.
4	0RS	R번 레지스터의 비트 패턴을 S번 레지스터에 Move 한다.
5	RST	S번 레지스터와 T번 레지스터의 비트 패턴을 2의 보수 표현으로 ADD 하여 그 결과를 R번 레지스터에 넣는다.
6	RST	S번 레지스터와 T번 레지스터의 비트 패턴을 부동소수점 표현으로 ADD 하여 그 결과를 R번 레지스터에 넣는다.
7	RST	S번 레지스터와 T번 레지스터의 비트 패턴을 OR 하여 그 결과를 R번 레지스터에 넣는다.
8	RST	S번 레지스터와 T번 레지스터의 비트 패턴을 AND 하여 그 결과를 R번 레지스터에 넣는다.
9	RST	S번 레지스터와 T번 레지스터의 비트 패턴을 XOR 하여 그 결과를 R번 레지스터에 넣는다.
A	ROX	R번 레지스터의 비트 패턴을 오른쪽으로 한 비트 ROTATE 하기를 X번 반복한다. 매번 최하위 비트를 최상위로 옮긴다.
B	RXY	R번 레지스터의 비트 패턴이 0번 레지스터의 비트 패턴과 같을 경우, 주소가 XY인 메모리 셀에 위치한 명령으로 JUMP 한다. 그렇지 않으면, 정상적인 실행순서에 따라 진행한다.
C	000	실행을 HALT 한다.

7. 위 주어진 명령을 이용하여 다음 질문에 답하십시오.

다음에 Hexadecimal 표현으로 주어진 비트패턴들이 컴퓨터의 주소 0x20에서 0x28까지의 메모리 셀에 들어 있다고 가정하자. 프로그램 카운터가 0x20인 상태에서 컴퓨터가 시작한다고 가정한다. 컴퓨터가 멈출 때 주소가 0x30인 메모리 셀에 들어있게 될 비트 패턴은? (보기는 16진수 표현으로 주어졌습니다.)

12 20 32 30 B0 21 24 C0 00

- 1) 12
- 2) 00
- 3) 32
- 4) 답이 없다
- 5) 24

8. 위 주어진 명령을 이용하여 다음 질문에 답하십시오.

다음에 **Hexadecimal** 표현으로 주어진 비트패턴들이 컴퓨터의 주소 **0x20**에서 **0x28**까지의 메모리 셀에 들어 있다고 가정하자. 프로그램 카운터가 **0x20**인 상태에서 컴퓨터가 시작한다고 가정한다. 컴퓨터가 멈출 때 주소가 **B0**인 메모리 셀에 들어있게 될 비트 패턴은? (보기는 **16진수** 표현으로 주어졌습니다.)

- 1) 답이 없다
- 2) 12
- 3) 00
- 4) 24
- 5) 32

9. 다음 중 교착상태(**deadlock**)이 발생하기 위하여 필요한 조건이 아닌 것은?

- 1) 한번 할당된 자원은 강제로 회수할 수 없다
- 2) 프로세스들이 필요한 자원을 한번에 요청한다
- 3) 답이 없다
- 4) 각 프로세스들이 필요한 자원을 단계적으로 요청한다
- 5) 공유가 불가능한 자원에 대하여 경쟁이 발생한다

10. 다음 중 교착상태(**deadlock**)이 발생하기 위하여 필요한 조건이 아닌 것은?

- 1) 한번 할당된 자원은 강제로 회수할 수 없다
- 2) 프로세스들이 필요한 자원을 한번에 요청한다
- 3) 답이 없다
- 4) 각 프로세스들이 필요한 자원을 단계적으로 요청한다
- 5) 공유가 불가능한 자원에 대하여 경쟁이 발생한다

11. 다음에 실행하기 위해 가져올 명령어의 주소를 저장하는 레지스터는 무엇인가?

- 1) Control register
- 2) Program counter
- 3) Stack pointer
- 4) Index register

12. 다음 중 실시간 처리를 필요로 하지 않는 작업은?

- 1) 답이 없다
- 2) 앞으로 5년간의 세계적 추세를 예측하기
- 3) 항공권 예약시스템의 유지
- 4) 항공기의 운항
- 5) 워드 프로세서로 문서에 글을 타입해 집어 넣는 작업

13. 다음 중 다음 중 초과 표기법으로 표시된 1000의 10진수 값을 바르게 표현한 것은?

- 1) 답이 없다
- 2) 1
- 3) 3
- 4) -1
- 5) -3

14. 다음 중 운영체제에서 일정관리자(Scheduler)에 대한 설명에 해당되는 것을 모두 선택하시오.

- 1) 프로세스 테이블에 새로운 항목을 등록한다
- 2) 답이 없다
- 3) 프로세스 테이블에서 항목을 제거한다
- 4) 운영체제의 시동을 주관한다
- 5) 매 할당시간이 완료될 때마다 실행된다

15. 다음 중 2의 보수 표현인 101이 나타내는 10진수 값을 바르게 나타낸 것은?

- 1) -1
- 2) 5
- 3) 답이 없다
- 4) -5
- 5) -3

16. IEEE 부동소수점 표현방식에 준하여 다음 문제에 답하시오.

가장 상위비트는 싸인비트, 다음 3비트는 지수비트, 다음 2비트는 유효숫자를 표현하는 비트로 구성되어 있는 6비트 부동소수점 표현이라고 가정하자. 주어진 6비트 부동소수점 표현으로 표현이 가능한 0에 가장 가까운 0이 아닌 양의 수는 무엇인가?

- 1) 답이 없다
- 2) 1/16
- 3) 1/32
- 4) 1/4
- 5) 1/8

17. 다음 기계주기 단계 중에서 프로그램 카운터의 값의 변화가 일어날 수 있는 단계를 모두 선택하시오.

- 1) 복귀
- 2) 실행

- 3) 해석
- 4) 인출
- 5) 답이 없다

18. 다음은 오류 정정 코드 테이블의 예이다. 주어진 표를 이용하여 올바르게 다음의 비트열을 해석한 것은?

100111010000011010

Symbol	Code
A	000000
B	001111
C	010011
D	011100
E	100110
F	101001
G	110101
H	111010

- 1) BAD
- 2) ECE
- 3) EAD
- 4) BAC
- 5) 답이 없다(해석 안됨)

19. 병렬처리를 위한 다중프로세서구조의 하나로 각자의 데이터 집합에 대해 동일한 일련의 명령을 실행하는 구조를 표현하는 용어는?

- 1) SIMD
- 2) GRID
- 3) MIMD
- 4) SISD
- 5) 답이 없다

20. 다음의 저장소 중에서 CPU에서 가장 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 장소는?

- 1) 범용 레지스터
- 2) 주기억장치
- 3) 플래시 메모리
- 4) 캐시메모리
- 5) 대용량저장장치

21. 다음 중 부호가 없는 2진 표현 10010.110 의 올바른 값을 나타내고 있는 것을 모두 선택하시오. (10진수로 해석)

- 1) 32.75
- 2) 32
- 3) 32 3/4
- 4) 18.75
- 5) 18.11

22. 네트워크 상에서 두개의 프로세스가 통신하는 방식의 하나로, 필요한 경우 두개의 프로세스가 동등한 자격으로 통신하는 방식은?

- 1) 클라이언트/서버
- 2) P2P
- 3) 커널통신
- 4) 답이 없다
- 5) 웹서비스

23. 다음 중 메모리 사상 I/O(Memory-Mapped I/O)에 대한 설명으로 적절한 것을 모두 선택하시오.

- 1) 버스에 연결되어 있는 제어기는 특정한 주소에 반응하도록 설계 된다
- 2) 버스를 이용하여 제어기가 주기억장치에 직접 접근 할 수 있도록 하는 기능을 제공한다
- 3) 제어기와 데이터 전송을 위하여 기계어에 특별한 명령 코드를 정의한다
- 4) 답이 없다
- 5) 컴퓨터의 입출력장치들이 각기 다른 메모리 위치에 나타나는 것처럼 보인다

24. 5비트 2의 보수 표현을 사용하여 다음 연산들을 수행하는 경우 오버 플로우가 발생하지 않는 경우를 모두 선택하시오.

- 1) $7 + 8$
- 2) $14 + 2$
- 3) $-8 + -8$
- 4) $7 + 7$
- 5) $8 + 8$

25. 다음 중 운영체제의 프로세스 테이블에 포함되어야 하는 항목을 모두 선택하시오.

- 1) 프로세스에게 할당된 메모리영역의 위치
- 2) 답이 없다
- 3) 프로세스가 실행 중인 기계어 명령들
- 4) 프로세스가 대기상태인지 준비상태인지에 대한 정보

5) 각 프로세스의 우선권

26. 가상 메모리 관리자의 핵심 동작 원리로 가장 적절한 것은?

- 1) 물리적인 주기억장치의 용량을 하드웨어적으로 확장한다
- 2) 주기억장치와 대용량 저장장치 사이에서 '페이지' 단위를 옮겨 실제보다 큰 메모리가 있는 것처럼 구현한다
- 3) CPU의 레지스터 속도를 향상시켜 메모리 접근 시간을 줄인다
- 4) 모든 실행 중인 프로세스를 항상 주기억장치에 상주시킨다
- 5) 답이 없다

27. 다음 중 운영체제의 실행을 시동하는 프로그램은?

- 1) 부트로더
- 2) 윈도우즈 매니저
- 3) 답이 없다
- 4) 메모리 관리자
- 5) 스케줄러

28. 프로세스 관리에서 '실행 관리자(Dispatcher)'의 주요 업무는 무엇인가?

- 1) 프로세스 테이블에 새로운 프로세스를 추가하거나 제거한다
- 2) 가상 메모리의 페이지 교체 알고리즘을 결정한다
- 3) 답이 없다
- 4) 프로세스 간의 교착상태를 사전에 예방한다
- 5) 프로세스들에게 실제 CPU 할당 시간(Time Slice)의 실행을 제어하고 할당한다

29. 다음 중 메모리 사상 I/O(Memory-Mapped I/O)에 대한 설명으로 적절한 것을 모두 선택하시오.

- 1) 제어기와의 데이터 전송을 위하여 기계어에 특별한 명령 코드를 정의한다
- 2) 컴퓨터의 입출력장치들이 각기 다른 메모리 위치에 나타나는 것처럼 보인다
- 3) 버스를 이용하여 제어기가 주기억장치에 직접 접근 할 수 있도록 하는 기능을 제공한다
- 4) 답이 없다
- 5) 버스에 연결되어 있는 제어기는 특정한 주소에 반응하도록 설계 된다

30. 다음 중 수행해야 할 명령을 메모리에서 명령레지스터로 옮겨 놓는 기계주기 단계는?

- 1) 복귀
- 2) 답이 없다
- 3) 실행
- 4) 인출
- 5) 해석

31. CSMA/CD 프로토콜이 사용되는 네트워크 방식은 무엇인가?

- 1) 답이 없다
- 2) 와이파이
- 3) 이더넷
- 4) 블루투스
- 5) 광케이블

32. 다음 중 임계구역에의 접근을 제어하는 기술은?

- 1) 답이 없다

- 2) 부팅
- 3) 시분할
- 4) 세마포어
- 5) 스풀링

33. 다음 중 8비트 2의 보수 표현을 사용하는 경우 표현이 불가능한 숫자를 모두 선택하시오.

- 1) -128
- 2) 129
- 3) -127
- 4) 128
- 5) -129

34. 다음 중 전적으로 CPU에서 수행되는 액티비티가 아닌 것은?

- 1) 데이터의 레지스터 간 이동
- 2) 부울 연산의 실행
- 3) 답이 없다
- 4) 인출 명령의 실행
- 5) 산술 연산의 실행

35. A는 명령어들의 집합이며, B는 이러한 명령어들의 실행 활동을 의미한다. 이때 A와 B에 들어갈 적절한 용어를 순서대로 표현한 것은?

- 1) 프로그래밍 언어-프로그램
- 2) 답이 없다
- 3) 프로세서-프로세스
- 4) 프로그램-프로세스
- 5) 프로세서-프로그램

36. 다음 중 부동소수점 표현방식에서 유효숫자 부분의 자리수가 부족하여 저장될 값의 일부를 잃어버리게 되는 현상은?

- 1) 답이 없다
- 2) 절삭오차
- 3) 패리티오류
- 4) 절차탁마
- 5) 오버플로우

37. 다음 중 병렬통신에 대한 설명으로 부적절한 것은?

- 1) 다수의 회선을 통하여 여러 개의 신호가 동시에 전송되는 방식
- 2) 대표적인 병렬통신의 예로 컴퓨터 내부의 버스가 있다
- 3) 일반적으로 데이터를 빠르게 전송할 수 있으며, 복잡한 통신 경로를 필요로 한다.
- 4) 답이 없다
- 5) 대표적인 병렬통신의 예로 고속 데이터 전송을 제공하는 **USB**가 있다

38. IEEE 부동소수점 표기법과 각 필드의 크기만 다르며, 해석 방식은 동일한 부동소수점 방식의 표현이라고 가정할 때, 지수비트가 5비트, 유효숫자가 4비트로 되어 있는 다음 비트 패턴이 나타내고 있는 값은?

0011011100

- 1) -3/16
- 2) 3/16
- 3) -7/16
- 4) 7/16
- 5) 7/32

39. 다음 중 네트워크 토폴로지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 스타 토폴로지는 무선 네트워크에서 중앙 **AP**를 갖는 형태로 자주 사용된다
- 2) 버스 토폴로지에서는 한 컴퓨터가 메시지를 보내면 지정된 수신자에게만 신호가 전달된다
- 3) 버스 토폴로지는 중앙에 **AP**를 두어 모든 통신을 중계한다
- 4) 답이 없다
- 5) 스타 토폴로지는 이더넷의 대표적인 구성 방식이다

40. 프로세서의 메인메모리의 크기가 257바이트라고 하고 한 셀의 크기가 8비트라고 한다면 메모리 주소를 표현하기 위하여 필요한 최소의 비트 수는?

41. 다음 중 네트워크 상에서 동일한 프로토콜의 두개의 버스를 연결하는 것을 목적으로 하는 장치로 각 메시지의 목적지 주소를 확인하여 반대편 버스에 연결된 컴퓨터로 향하는 메시지의 경우만 그 연결을 건너가도록 허용하는 네트워크 연결장치를 모두 고르시오.

- 1) 허브
- 2) 답이 없다
- 3) 라우터
- 4) 리피터
- 5) AP